EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

∫_0^∞ 2 sh x/(e^{nx} − 1) dx (CCINP)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = \dfrac{2\,\mathrm{sh}\,x}{e^{nx}-1}$ si $x > 0$ et $f_n(0) = \alpha$.

1. Pour quelle valeur de α la fonction f_n est-elle continue ? On prend désormais cette valeur.
2. Montrer que f_n est bornée.
3. Montrer que $\int_0^{+\infty} f_n$ existe pour $n \geqslant 2$.
4. Exprimer $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$ comme la somme d'une série.